OpenHantek6022

Руководство пользователя · полный перевод оригинала от 18 марта 2025 года · версия программы 3.4

Перевод следует структуре оригинального руководства. Иллюстрации интерфейса и схемы сохранены из исходного документа; надписи внутри оригинальных снимков экрана могут оставаться на языке исходника.

Содержание

Обзор прибора и безопасность · Запуск и демонстрационный режим · Быстрое начало работы · Измерения напряжения · Канал MATH · Калибровка · Развёртка · Синхронизация · Спектральный анализ · Увеличение и курсоры · Экспорт данных · Настройки и оформление · Параметры командной строки · Аналоговый и цифровой тракты.



Hantek 6022BE — внешний вид прибора (иллюстрация из оригинального руководства).

1. Общие сведения

Входы осциллографа

Цифровой запоминающий осциллограф Hantek 6022BE (а также аналогичная модель Hantek 6022BL) позволяет измерять напряжение по двум каналам: CH1 (жёлтый) и CH2 (синий). Входной импеданс — 1 МОм параллельно 25 пФ, что является типичным значением для осциллографов. Диапазон непосредственно измеряемого входного сигнала: от −5 до +5 В.

Каждый входной тракт содержит 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Он выполняет дискретизацию с выбранной частотой от 10 тыс. до 30 млн отсчётов/с и передаёт цифровые значения по USB на компьютер для дальнейшей обработки и отображения.

Допустимые входные напряжения

ВАЖНО: напряжение на входе за пределами безопасного диапазона ±35 В способно необратимо повредить прибор.

Калибровочный выход

Калибровочный выход (синий разъём справа) выдаёт прямоугольный сигнал 0/2 В с частотой 1 кГц для настройки частотной компенсации щупов ×10. Частоту можно изменять в диапазоне 32 Гц – 100 кГц; поэтому этот выход можно использовать и как простой тестовый источник.

USB-подключение

Hantek 6022 использует высокоскоростную передачу USB 2.0. Предпочтительно подключать его непосредственно к компьютеру, без промежуточного USB-концентратора. Желательно избегать совместного использования высокоскоростной шины с другими устройствами. В Linux это проверяется командами lsusb и lsusb -t.

Если при подключении к USB 3.0 возникают неполадки, попробуйте порт USB 2.0 либо промежуточный концентратор USB 2.0. Питание поступает по USB; типичный потребляемый ток — менее 500 мА. Достаточно качественного обычного кабеля USB 2.0, Y-кабель с красным и чёрным разъёмами не требуется.

Программа OpenHantek6022

OpenHantek6022 предназначена прежде всего для Linux; основная платформа разработки и тестирования — стабильный Debian. Требуются библиотеки libusb-1.0, libfftw3 и Qt. Программу также можно собрать для Raspberry Pi, FreeBSD, macOS и Windows, однако в оригинальном руководстве эти платформы отмечены как не прошедшие полноценное тестирование.

Исходный проект: https://github.com/OpenHantek/OpenHantek6022. Руководство описывает версию 3.4; характеристики и меню следующих версий могут отличаться.

2. Запуск OpenHantek6022

Исполняемый файл называется OpenHantek. В Linux он устанавливается в /usr/bin и запускается из терминала командой OpenHantek или через пункт меню.

В Hantek DSO6022 установлен контроллер Cypress EzUSB, который управляет дискретизацией и обменом по USB. Постоянного флеш-хранилища для рабочей прошивки нет: после подачи питания при первом запуске программы микропрограмма загружается в оперативную память контроллера. При отключении USB или питания загруженная прошивка теряется; этим объясняется, почему обычная загрузка такого образа не может «окирпичить» прибор.

При запуске программа проверяет USB-идентификаторы VID/PID подключённых устройств. Поддерживаются:

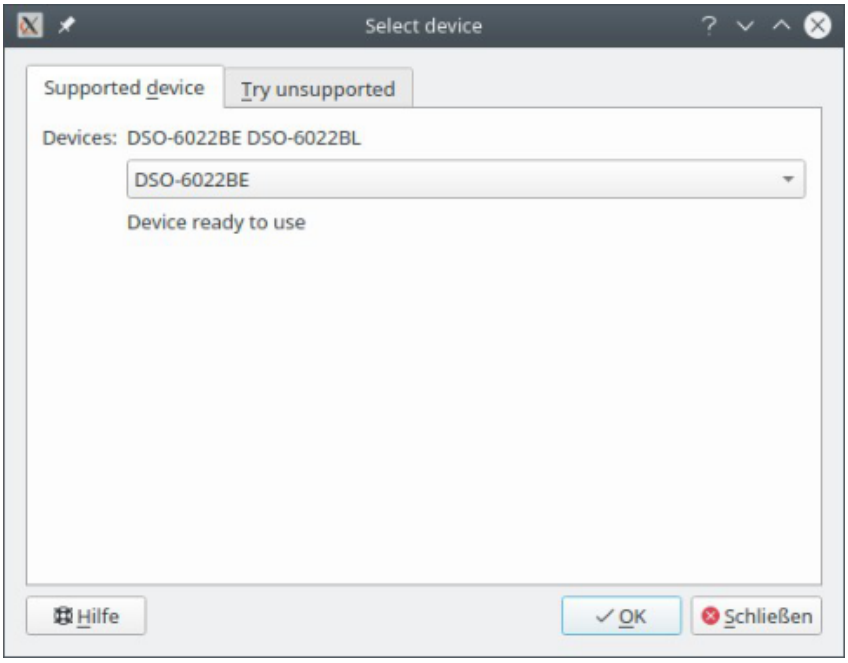
```
DSO-6022BE    VID 0x04B4   PID 0x6022
DSO-6022BL    VID 0x04B4   PID 0x602A
DSO-2020      VID 0x04B4   PID 0x2020
DDS120        VID 0x8102   PID 0x8102
```

Если найден один прибор, прошивка загружается автоматически; при нескольких приборах пользователь выбирает нужный. После загрузки VID становится 0x04B5; PID для DSO-6022BE/BL не меняется, для DSO-2020 становится 0x6022, для DDS120 — 0x0120. При успешной загрузке красный

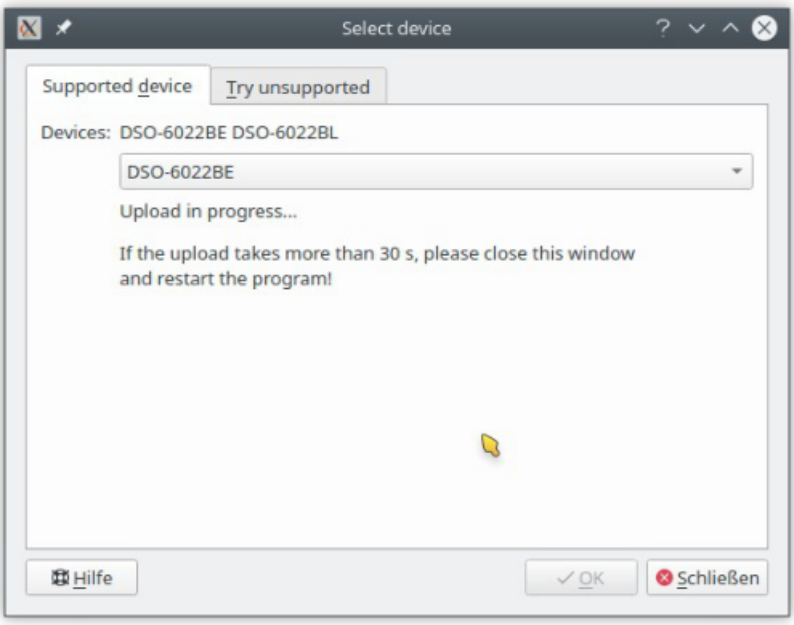
светодиод слева от гнезда CH1 начинает мигать.

Если загрузка занимает более 30 секунд, закройте окно и запустите программу повторно. Иногда причиной бывает другое высокоскоростное USB-устройство на той же шине. Попробуйте другой USB-порт или отключите соседнее устройство. Для устойчивой работы осциллографу желательно выделить отдельную высокоскоростную шину; в Linux проверьте топологию командами lsusb и lsusb -t.

После подготовки прибора программа открывает основное окно автоматически. Рекомендуется начать с раздела быстрого запуска.



Определение USB-устройства — диалог исходной программы.



Выбор оборудования и загрузка прошивки.



Завершение подключения прибора.

3. Другие операционные системы

Упомянуты FreeBSD, macOS и Raspberry Pi; варианты запуска для них зависят от соответствующей сборки.

Windows — MinGW

В оригинале этот вариант указан как предпочтительная сборка для Windows. Используется libusb. Драйвер находится в каталоге driver. Чтобы установить его, щёлкните правой кнопкой мыши по файлу openhantek.inf и выберите «Установить». В исходном руководстве отмечено, что достаточно исполняемого файла OpenHantek6022.exe, при условии наличия необходимых компонентов среды.

Windows — MSVC

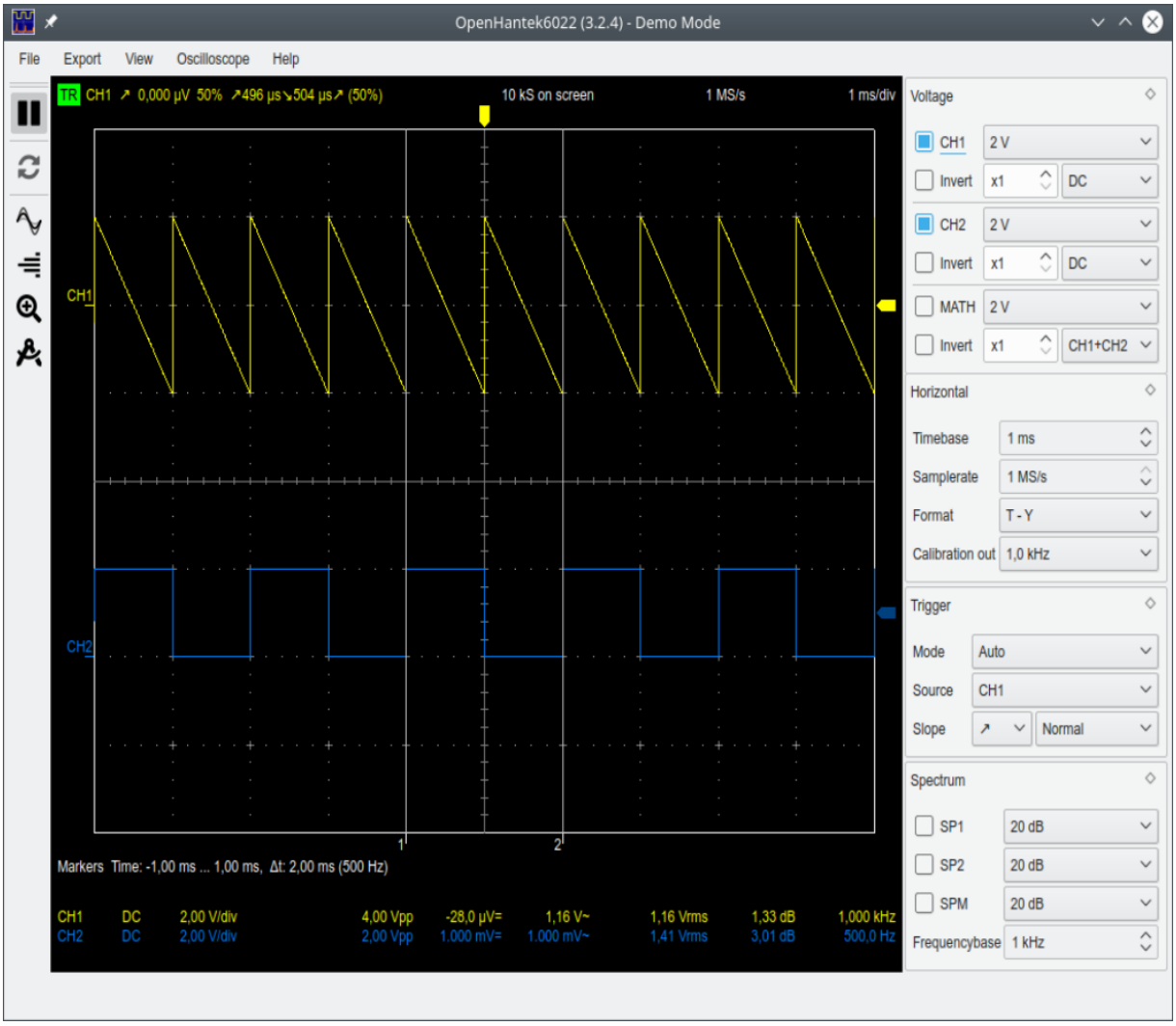
Этот вариант также использует libusb и тот же драйвер из папки driver, устанавливаемый через контекстное меню файла openhantek.inf.

4. Демонстрационный режим

Ознакомиться с интерфейсом можно без подключённого осциллографа. Для этого нажмите Demo Mode («Демонстрационный режим») в окне выбора устройства либо запустите:

```
OpenHantek --demoMode
```

Демо-режим формирует пилообразный и прямоугольный сигналы. Можно менять усиление, временную развёртку и параметры синхронизации, просматривать спектры и экспортировать данные в CSV, JSON, PDF или PNG.



Демонстрационный режим OpenHantek с темой Breeze.

5. Краткое руководство по началу работы

1. Подключите один из комплектных щупов к каналу CH1.

2. Переведите красный переключатель щупа в положение 1X.

3. Зацепите наконечник щупа за левый контакт калибровочного выхода.

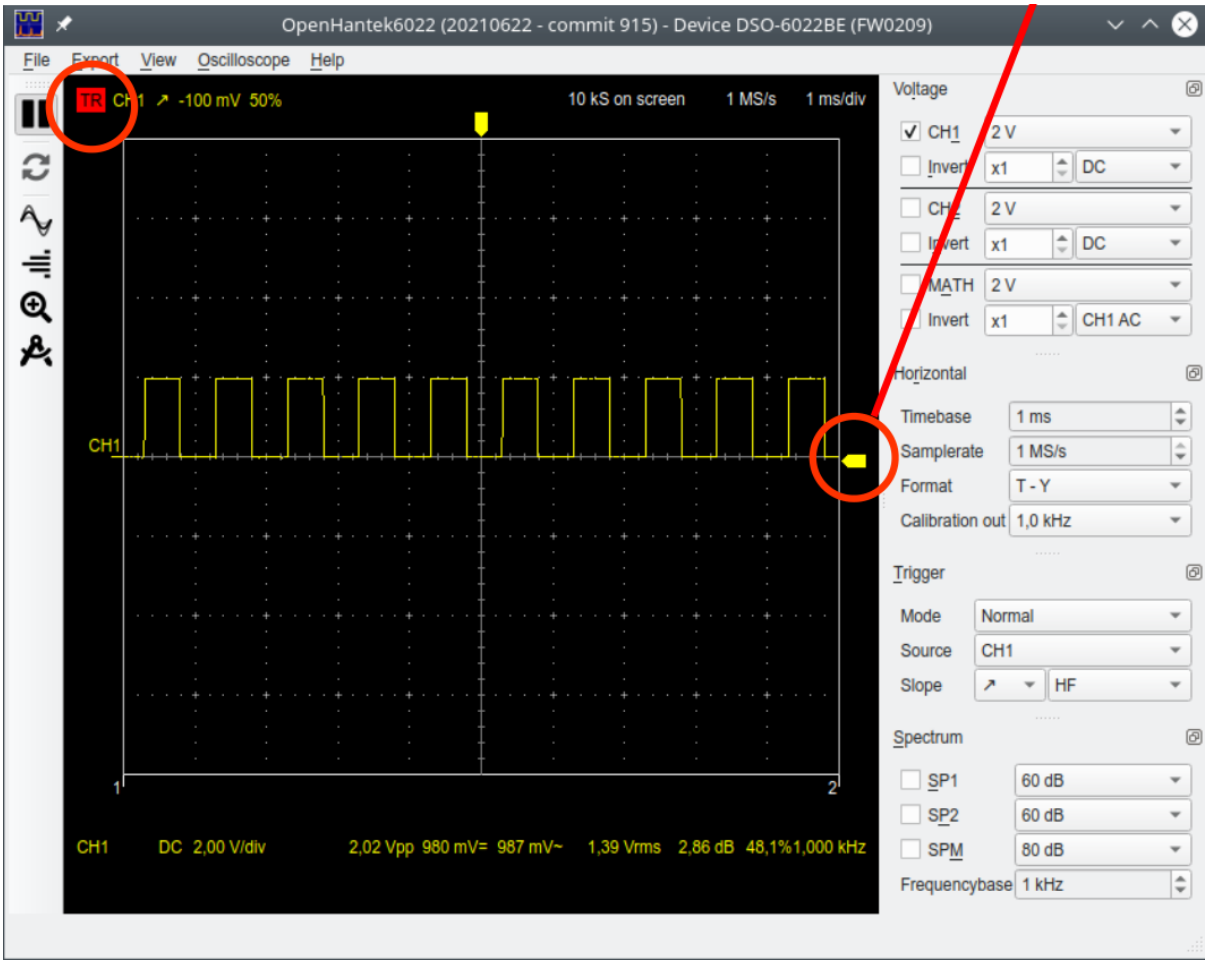
4. Подключите зажим «крокодил» щупа к правому контакту калибровочного выхода.

5. На экране появится жёлтая осциллограмма прямоугольного сигнала.

6. Если осциллограмма неустойчива, немного переместите вверх жёлтый указатель справа от графика так, чтобы он оказался примерно посередине сигнала.

7. Изображение должно стабилизироваться, а красная надпись TR в левом верхнем углу измениться на зелёную.

После этого попробуйте другие настройки. Подробные объяснения функций приведены ниже.



Осциллограмма тестового сигнала и органы управления в компактной теме Fusion.

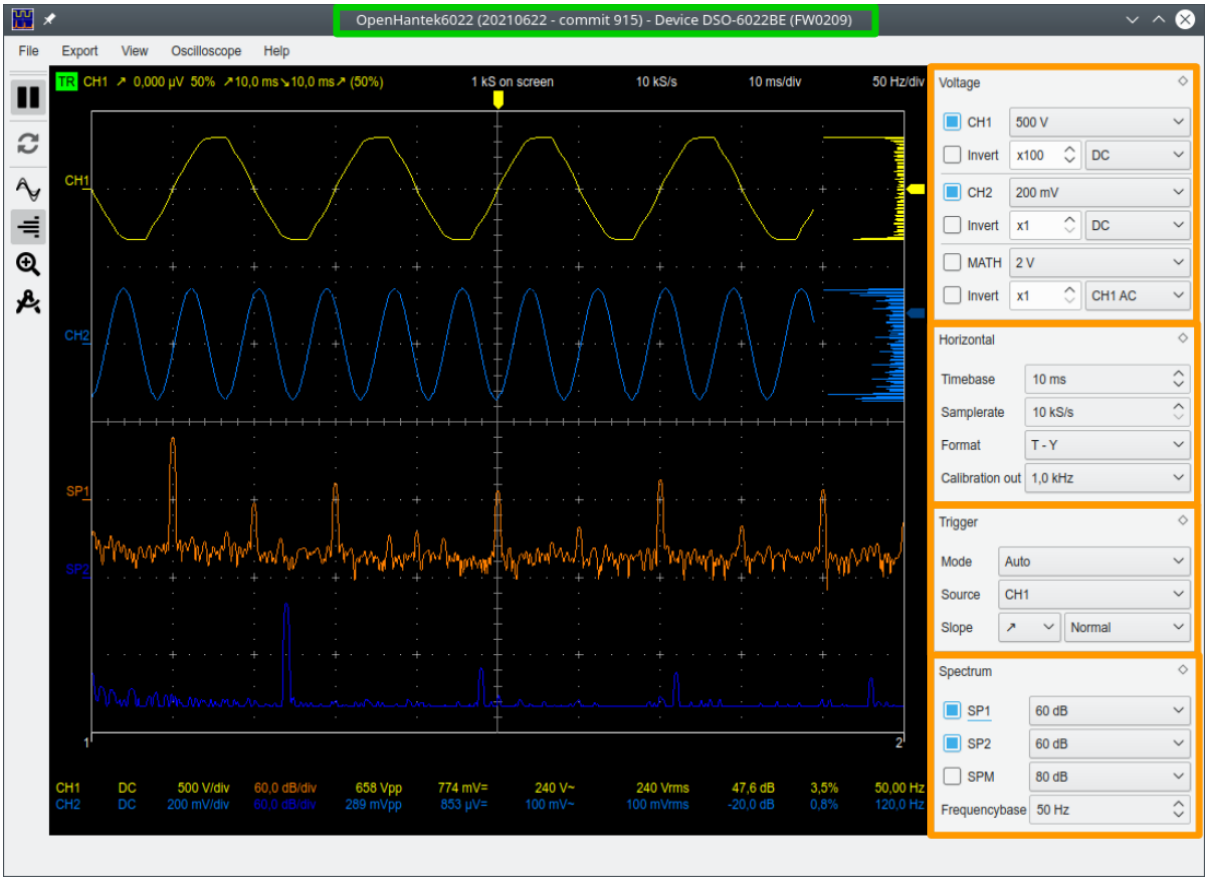
6. Проведение измерений

Внешне OpenHantek6022 напоминает обычный аппаратный осциллограф, в том числе аналоговые ЭЛТ-модели. Пользователям, знакомым с такими приборами, интерфейс будет привычен. Для корректных измерений необходимы базовые знания о работе осциллографа.

В заголовке окна отображаются версия программы, модель подключённого прибора и версия прошивки (на иллюстрации исходного руководства выделены зелёным). При сообщении об ошибке разработчикам эти сведения обязательны.

На правой стороне находятся четыре настраиваемых блока: Voltage («Напряжение»), Horizontal («Развёртка»), Trigger («Синхронизация») и Spectrum («Спектр»). За строку заголовка их можно перетаскивать, объединять во вкладки и делать отдельными плавающими окнами. Перемещение на свободную часть панели меняет порядок блоков; перетаскивание поверх другого блока объединяет их во вкладки. Это экономит место на небольших экранах.

Выбранные настройки автоматически сохраняются при выходе и восстанавливаются при следующем запуске. В нижних строках отображаются настройки и результаты измерений, описанные в следующем разделе.



Основное окно OpenHantek: версия, графики, четыре панели настроек и нижняя строка измерений.

7. Измерение напряжения

ВНИМАНИЕ: оба канала измеряют напряжение относительно GND. Общий провод осциллографа электрически соединён с компьютером и защитной землёй электросети. Никогда не подключайте зажим GND щупа к точкам под напряжением: это может повредить осциллограф и компьютер. Такое ограничение характерно и для многих более дорогих осциллографов.

Каналы CH1 и CH2 включаются и выключаются флажками на панели. Полярность входного сигнала можно инвертировать. Переключение AC/DC доступно только при наличии соответствующей аппаратной доработки (см. меню справки AC Modification). Вертикальное положение осциллограммы меняется перетаскиванием подписи канала слева от линии.

Цвета каналов по умолчанию соответствуют цветным обозначениям разъёмов: CH1 — жёлтый, CH2 — синий. Рабочий диапазон измеряемого входного напряжения −5…+5 В. При выходе за него сигнал ограничивается сверху или снизу (клиппинг). Напряжение свыше безопасных ±35 В может повредить прибор.

Чувствительность выбирается от 20 мВ/дел до 5 В/дел с шагами ряда 1/2/5. Входной усилитель переключается между коэффициентами 1× (5, 2 и 1 В/дел), 2× (500 мВ/дел), 5× (200 мВ/дел) и 10× (100, 50 и 20 мВ/дел). Соответственно входной диапазон уменьшается от ±5 В до ±2,5 В, ±1 В и ±0,5 В. Высота экрана — восемь делений.

Комплектные щупы поддерживают деление напряжения 1:10, что теоретически расширяет диапазон по входу щупа до ±50 В: например, 12 В преобразуются в 1,2 В на входе осциллографа. Настройка коэффициента щупа ×10 умножает отображаемые значения на 10. Можно вручную

ввести коэффициент ослабления от 1 до 1000 или изменить его прокруткой. Помните об электрической безопасности и допустимом напряжении конкретного щупа.

Показания в нижних строках

Программа рассчитывает характеристики каждого включённого канала. Слева направо отображаются: имя канала; тип связи AC/DC либо режим математического канала; диапазон напряжения; диапазон спектра; размах Vpp; постоянная составляющая; переменная составляющая; действующее значение RMS = √(DC² + AC²); уровень RMS в dBV (0 dBV соответствует 1 В RMS), dBu (опорный уровень 0,775 В RMS при 600 Ом) либо dBm (0 dBm соответствует 1 мВт на 50 Ом); мощность на заданной нагрузке (необязательно); коэффициент гармонических искажений THD (необязательно); музыкальная нота (необязательно); частота сигнала.

Номинал нагрузки для расчёта мощности задаётся в Oscilloscope / Settings / Analysis. Красная подпись канала сигнализирует о превышении физического диапазона входа и ограничении сигнала.

8. Математический канал MATH

Математический канал (фиолетовый) позволяет выполнять операции над измерениями CH1 и CH2, отображать результат и использовать его как источник синхронизации.

Бинарные арифметические операции

CH1+CH2; CH1−CH2; CH2−CH1; CH1×CH2. Вычитание позволяет измерять разность потенциалов между двумя точками цепи, если значения обоих каналов измерены относительно общей земли. Умножение CH1×CH2 может применяться для вычисления мгновенной мощности как произведения напряжения на ток. Если ток снимается с шунта 1 Ом в цепи общего провода, численное значение 1 В² в режиме MATH соответствует 1 Вт. При использовании токовых клещей или другого датчика тока необходима соответствующая поправка коэффициента преобразования.

Бинарные логические операции

CH1&CH2; /CH1&/CH2; /CH1&CH2; CH1&/CH2; CH1≡CH2. Для каждого канала значение считается ложным ниже его порога синхронизации и истинным выше. Результат операций равен 0 («ложь») или 1 («истина»).

Сравнения

CH1 > CH2; CH1 < CH2. Результат сравнения напряжений принимает значение 0 или 1. Если использовать MATH как источник синхронизации, можно задавать более сложные условия, например сочетание порогов CH1 и CH2.

Унарные арифметические операции

CH1², CH2²; CH1 AC, CH2 AC; CH1 DC, CH2 DC; CH1 Abs, CH2 Abs; CH1 Sign, CH2 Sign; CH1 AC Sign, CH2 AC Sign. Возведение в квадрат может использоваться при оценке мгновенной мощности на резистивной нагрузке. Режимы AC вычисляют среднее значение сигнала и вычитают его из отсчётов, оставляя переменную составляющую; DC отображает это среднее. Abs даёт модуль, Sign — +1 или −1 в зависимости от знака.

Унарные фильтры

CH1 LP10, CH2 LP10, CH1 LP100, CH2 LP100. Двусторонняя фильтрация нижних частот с нулевым фазовым сдвигом (некаузальная), τ = 10 либо τ = 100, по 10 000 отображаемым отсчётам.

Логические унарные операции

CH1 trigger и CH2 trigger возвращают 0 ниже уровня синхронизации и 1 выше него.

9. Калибровка нуля и коэффициента усиления

Осциллограф имеет заметную погрешность нулевого уровня, а усиление аналогового тракта задаётся резисторами с допуском порядка 5 %. Для компенсации OpenHantek использует индивидуальные поправочные коэффициенты.

Коррекция нуля может считываться из EEPROM. Поправки нуля и усиления также берутся из файла DSO-6022BE_NNNNNNNNNNN_calibration.ini, который находится в ~/.config/OpenHantek/ для Linux, Unix и macOS либо в %APPDATA%\OpenHantek\ для Windows.

Калибровка нуля

1. Замкните оба входа на землю, например с помощью согласующей заглушки на 50 Ом или короткозамкнутых щупов.

2. Включите Oscilloscope / Calibrate Offset («Осциллограф / Калибровка смещения»).

3. Последовательно, без спешки, переберите все настройки чувствительности для CH1 и CH2; установите медленную развёртку, например 10 мс/дел.

4. Выключите режим Calibrate Offset.

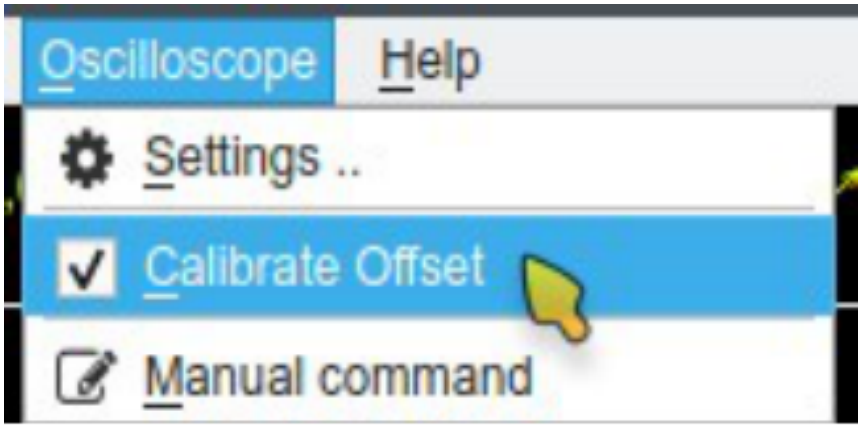
Из соображений надёжности калибровка не выполняется при слишком высоком уровне шума или большом смещении. При успешной процедуре значения записываются в EEPROM при выключении прибора и загружаются при следующем запуске.

Для коррекции усиления можно отредактировать калибровочный INI-файл и заменить значение 1,0: число больше 1 увеличивает отображаемую амплитуду, меньше 1 — уменьшает. При начальном этапе используются заводские поправки смещения из EEPROM; в стандартной поставке EEPROM содержит только значения смещения.

Python-утилита calibrate_6022.py

Для записи в EEPROM также и калибровки усиления можно изменить INI вручную либо воспользоваться утилитой calibrate_6022.py из пакета Hantek6022API (в Linux устанавливается в /usr/bin): https://github.com/Ho-Ro/Hantek6022API.

Утилита позволяет заново измерить и сохранить характеристики, если смещение или усиление изменились со временем: (1) измерить смещение при малой и большой частоте дискретизации для ступеней усиления ×10, ×5, ×2, ×1; (2) определить усиление для каждой из четырёх ступеней; (3) записать поправки в INI либо EEPROM.



Пример элементов диалога калибровки (оригинальный интерфейс).

10. Горизонтальная развёртка

Время на одно деление выбирается настройкой Timebase от 10 нс/дел до 100 мс/дел по ряду 1/2/5. По горизонтали экран разделён на 10 делений, отмеченных вертикальными пунктирными линиями. Оптимальная частота дискретизации Samplerate выбирается автоматически, но пользователь может изменить её в допустимом диапазоне.

Максимальная частота дискретизации составляет 15 млн отсчётов/с при двух активных каналах и 30 млн отсчётов/с при использовании только CH1. Эффективный массив для отображения, вычислений и экспорта всегда содержит 20 000 отсчётов (20 kS).

При эффективной частоте не выше 10 млн отсчётов/с применяется избыточная дискретизация с коэффициентом от 2 до 200: усреднение снижает шумовой фон примерно на 10–20 дБ и при низких скоростях повышает эффективное разрешение исходного 8-разрядного АЦП приблизительно до 10–12 бит. Каждое четырёхкратное увеличение числа усредняемых отсчётов добавляет около одного эффективного бита: ×4 → 9 бит, ×16 → 10 бит, ×64 → 11 бит, ×256 → 12 бит. Источник: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an118.pdf.

Например, чтобы получить 20 000 отсчётов при эффективной частоте 1 Мотсч./с, прибор захватывает 200 000 отсчётов при 10 Мотсч./с и усредняет каждые десять. Сводка параметров выборки расположена вверху справа над осциллограммой.

Формат отображения и калибровочный выход

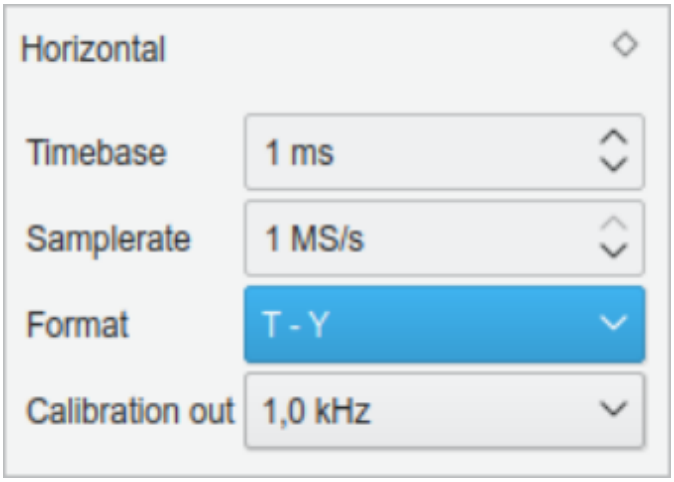
Format позволяет выбрать T-Y (напряжение по вертикали относительно времени по горизонтали) либо X-Y (CH1 по оси X и CH2 по оси Y). Горизонтальное положение меняется перетаскиванием верхнего маркера синхронизации; вертикальное — перетаскиванием отметки CH2 слева от графиков.

Calibration Out задаёт частоту калибровочного прямоугольного сигнала с размахом 2 В. При запуске устанавливается 1 кГц, доступный диапазон — от 32 Гц до 100 кГц. Выход можно применять как простой генератор; однако переключение формируется программно, поэтому при высоких частотах возможен фазовый джиттер приблизительно ±250 нс. Для устранения джиттера предусмотрена аппаратная доработка — HANTEK6022_Frequency_Generator_Modification.pdf.

Маркеры и дополнительные режимы

Два вертикальных маркера «1» и «2» позволяют измерять интервалы времени и частоты; их перетаскивают мышью. Новые маркеры можно создать протягиванием по области сигнала. Двойной щелчок создаёт пару маркеров на расстоянии 10 % ширины экрана (увеличение ×10); с Ctrl — на 1 % ширины (×100); Shift центрирует маркеры относительно точки синхронизации; модификаторы можно объединять. Двойной щелчок правой кнопкой перемещает маркеры к левому и правому краям. Колёсико сдвигает оба маркера, Ctrl + колёсико изменяет расстояние между ними.

Режим «Люминофор» (P) показывает постепенно затухающие предыдущие осциллограммы для выявления кратких событий. «Гистограмма» (H) отображает распределение вероятностей амплитуды. «Увеличение» (Z) открывает нижнюю увеличенную область по интервалу между маркерами. «Измерение» (M) позволяет измерять интервалы времени, частоты и уровни сигналов.



Элементы управления горизонтальной развёрткой.

11. Синхронизация (Trigger)

Синхронизация обеспечивает неподвижное отображение повторяющегося сигнала. Программа находит в захваченных отсчётах условие пересечения порога на выбранном фронте (нарастающем или спадающем) выбранного канала и пропускает соответствующее число начальных отсчётов, чтобы совместить точку события с заданной позицией экрана.

Режимы синхронизации

- Auto — свободно обновлять сигнал, даже когда пороговое событие не найдено.
- Normal — без нового события не обновлять сигнал, сохранять последнее синхронизированное изображение.
- Single — регистрировать новый синхронизированный кадр по нажатию пробела либо S.
- Roll — непрерывная прокрутка без синхронизации для развёртки от 200 мс/дел; отображение постоянно обновляется в реальном времени.

Кнопка пуска/паузы слева вверху запускает и останавливает изображение в режимах Auto и Normal. Аналогично действуют пробел, Pause или S. Если пробел в Windows не работает, используйте другую клавишу. Кнопка обновления (R) очищает экран и запускает новую запись в режиме Roll.

Источником синхронизации выбирается CH1, CH2 либо MATH.

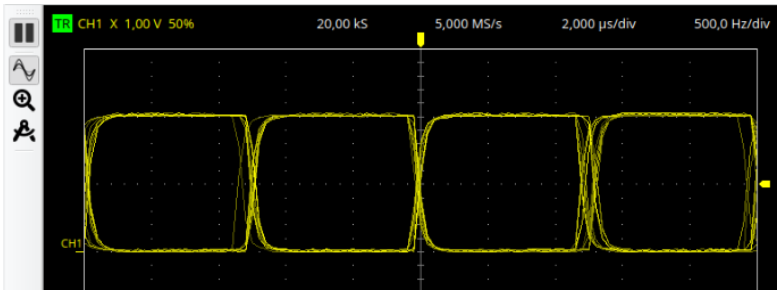
Наклон фронта и чувствительность

Возможны синхронизация по нарастающему фронту (↗), по спадающему фронту (↘) либо попеременно по обоим фронтам. Настройка фильтрации может быть HF (реакция и на короткие высокочастотные выбросы), Normal либо LF (синхронизация только по устойчивому фронту с игнорированием коротких помех).

Пороговое напряжение задаётся перетаскиванием маленькой цветной стрелки справа от графика. Позиция точки синхронизации по времени — перетаскиванием соответствующей стрелки над графиком.

В верхнем левом углу области сигналов указываются статус TR (синхронизация найдена / не найдена), источник, наклон, пороговое напряжение и горизонтальное положение. Далее приводятся длительности импульса с выбранной полярностью и следующего импульса противоположной полярности, а также коэффициент заполнения.

Попеременная синхронизация по обоим фронтам совместно с цифровым люминофором позволяет получать изображение, напоминающее глазковую диаграмму. Синхронизация может выполняться по самому сигналу или по стабильному сигналу другого канала.



Блок настройки синхронизации.

12. Спектральный анализ

Программа рассчитывает амплитудный спектр трёх каналов дискретным преобразованием Фурье (FFT) и отображает его для включённых спектральных дорожек. Значения могут показываться в dBV, где 0 dBV соответствует 1 В RMS, либо относительно другого опорного уровня. Frequencybase задаёт частотный масштаб в Гц/дел.

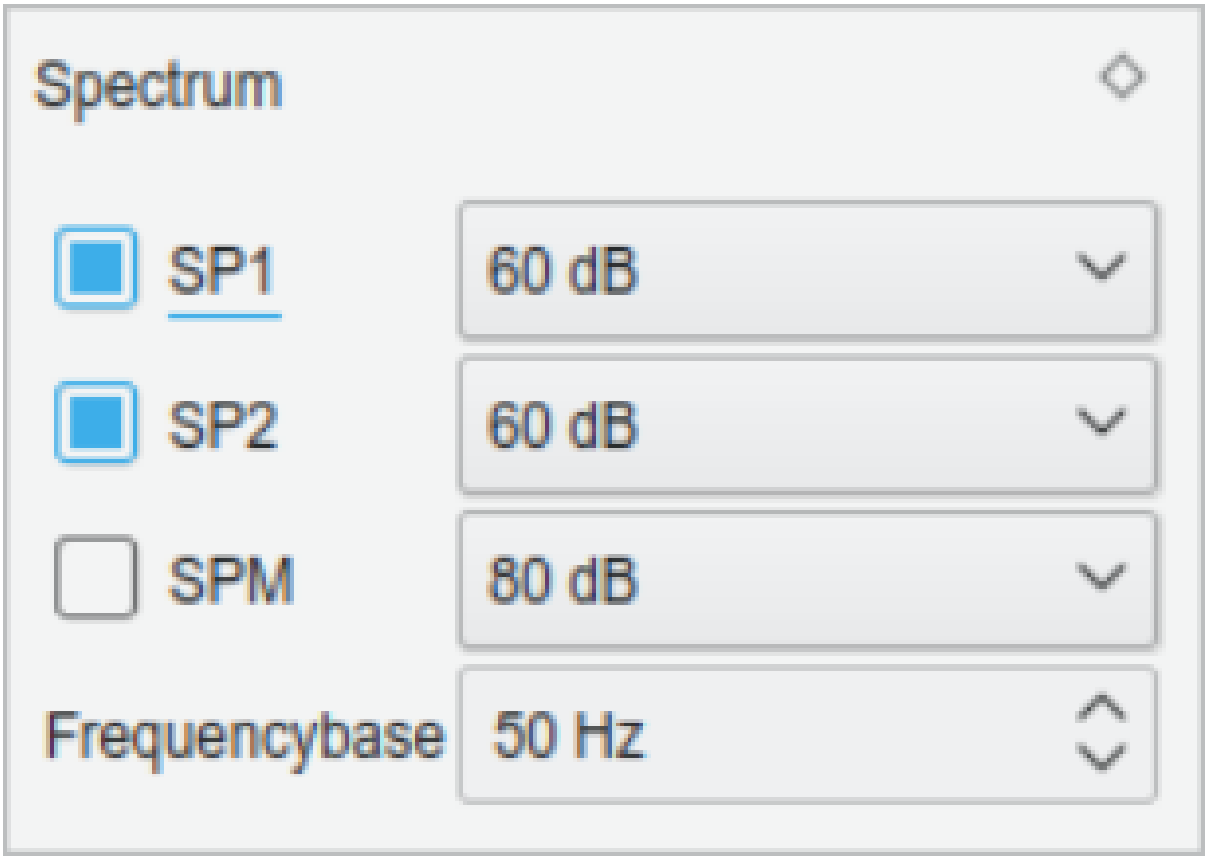
Оконную функцию и опорный уровень для FFT изменяют через меню Oscilloscope / Settings / Analysis. Опорный уровень также можно выбрать кнопками в диалоге или ввести вручную. Эта настройка не меняет реальный входной импеданс осциллографа: при измерении мощности под нагрузкой следует подключать физическую эквивалентную нагрузку подходящего номинала и мощности.

- 0 dBV соответствует пику спектра синусоиды с действующим значением 1 В.
- Для профессиональных аудиоизмерений широко используется dBu: 0 dBu = 0,775 В RMS, что соответствует примерно −2,2 dBV (исторически связано с 0 dBm на 600 Ом).
- В радиочастотных системах обычно применяется сопротивление 50 Ом: 0 dBm ≈ 0,224 В RMS, что соответствует примерно −13 dBV.

Оконные функции

Типичные окна: Hann (приподнятый косинус), Gauss и Flat top («плоская вершина»). Hann обеспечивает хорошее частотное разделение благодаря сравнительно узкой полосе главного лепестка, а Flat top — высокую точность измерения амплитуды отдельных составляющих. Gauss даёт промежуточные характеристики. Flat top полезно, когда спектральные линии хорошо отделены друг от друга, например при измерениях гармонических искажений. Если линии могут оказаться близко расположенными, предпочтительнее Hann: он снижает вероятность пропуска отдельных пиков. В программе доступны и другие оконные функции.

Диапазон отображаемого спектра задаётся в разделе Horizontal. Минимальная частота — ноль, верхняя граница не может превышать частоту Найквиста (половину частоты дискретизации). Уменьшение частоты дискретизации сужает анализируемый диапазон и улучшает разрешение близких спектральных линий; увеличение расширяет диапазон ценой снижения частотной избирательности.



Диалог спектральных настроек оригинальной программы.

13. Дополнительные параметры FFT

ВАЖНО: если в сигнале присутствуют составляющие выше частоты Найквиста, возникает наложение спектров (алиасинг): высокочастотные компоненты отображаются как более низкие частоты. Это фундаментальное свойство дискретизации, а не особый недостаток Hantek 6022.

Параметр Minimum magnitude скрывает шумовой фон: составляющие ниже установленного порога не показываются.

Параметр Power позволяет задать сопротивление эквивалентной нагрузки от 1 до 1000 Ом для вычисления рассеиваемой мощности по измеренному напряжению. При R = 0 вычисление отключается.

При необходимости программа показывает THD (коэффициент гармонических искажений; полезно главным образом для периодических гармонических сигналов). В исходнике приводится соотношение THD = √(мощность всех гармоник / мощность основной составляющей).

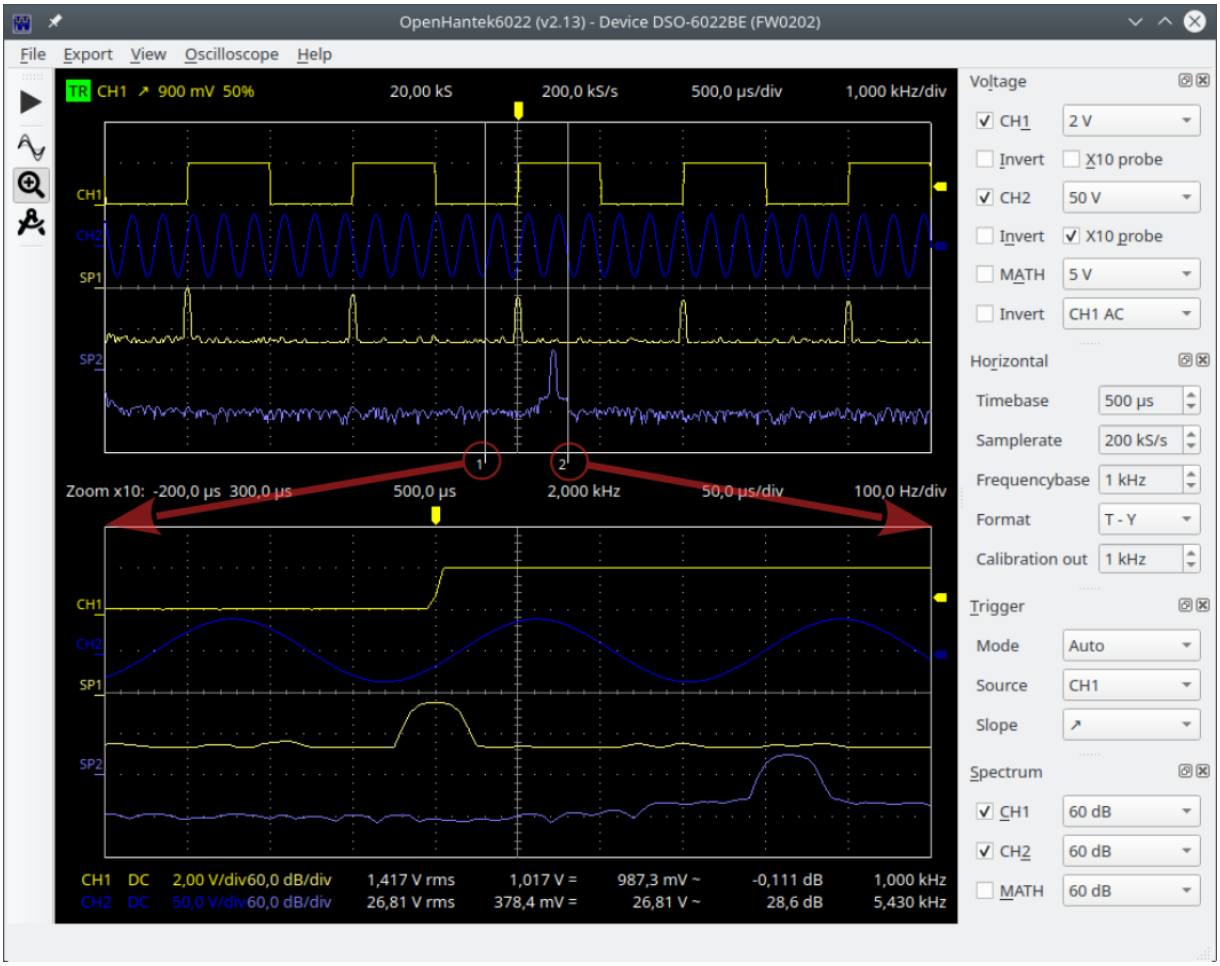
Можно также определять музыкальную ноту тона, например при настройке электрогитары.

14. Увеличение участка сигнала (Zoom)

Функция Zoom (иконка лупы, клавиша Z) открывает под основным графиком вторую область с увеличенным временным интервалом, соответствующим расстоянию между маркерами 1 и 2. Маркеры создают перетаскиванием мыши в обычной (неувеличенной) области графика.

Двойной щелчок левой кнопкой ставит пару маркеров на расстоянии 10 % ширины экрана (увеличение ×10), Ctrl + двойной щелчок — ×100. Shift центрирует маркеры относительно точки синхронизации. Колёсико мыши сдвигает оба маркера; Shift + колёсико делает это меньшими шагами (один шаг — 10 % ширины увеличенного содержимого); Ctrl + колёсико изменяет интервал вплоть до увеличения ×500.

Прокрутка колёсика на чёрной границе вокруг области сигналов изменяет отношение высот основного и увеличенного окон: 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 или 16:1.



Сравнение основной и увеличенной областей осциллограммы.

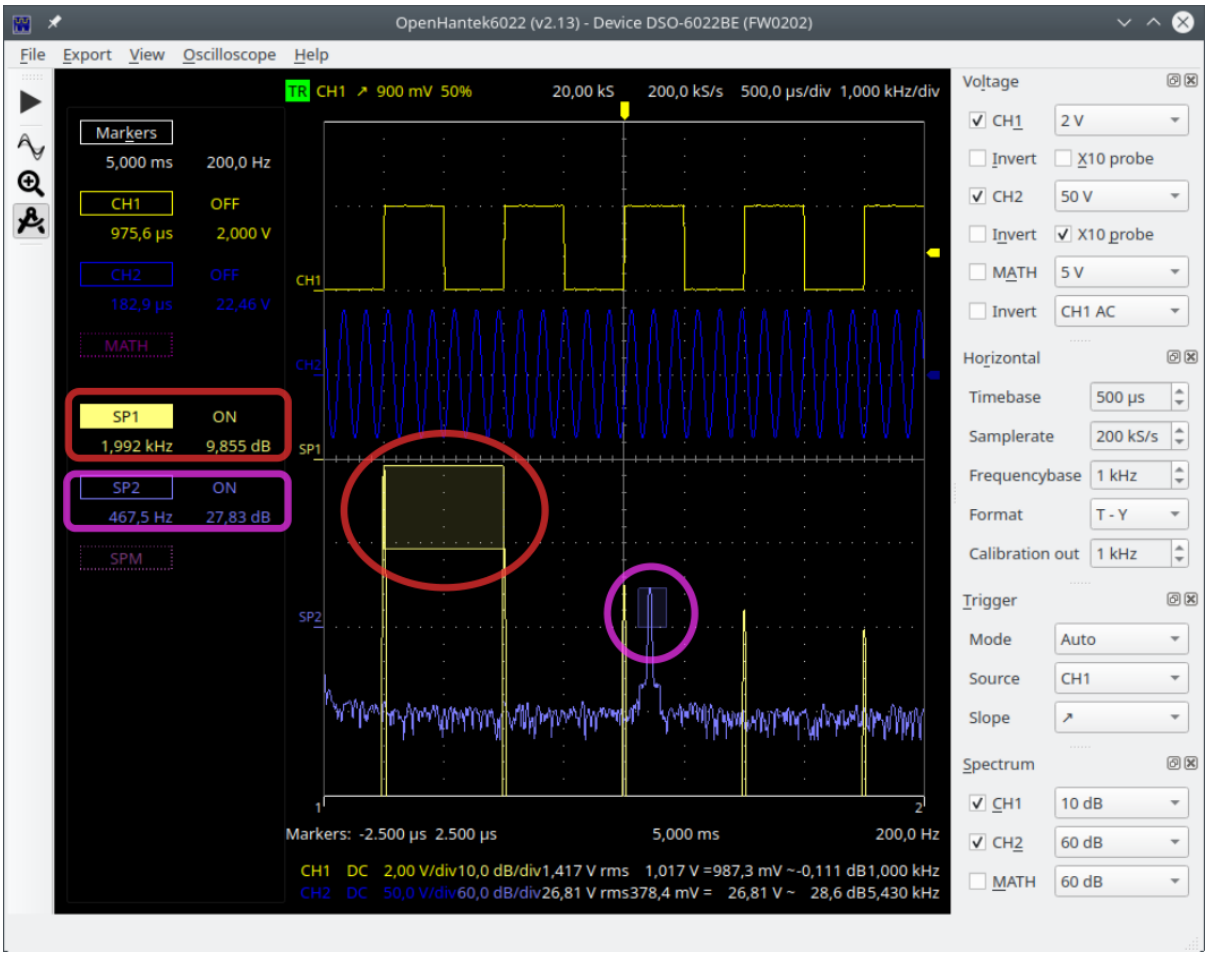
15. Курсорные измерения

Инструмент Measure (значок циркуля, клавиша M) позволяет измерять напряжение или спектральную амплитуду, а также интервалы времени и частоты одной или нескольких отображаемых дорожек.

Выберите дорожку, например SP1, и включите её — щелчок по надписи ON/OFF изменяет состояние. Нарисуйте прямоугольную область измерения (жёлтую на оригинальном примере), чтобы определить разность частот и амплитуд. Для другой дорожки можно нарисовать отдельную область (синюю).

Быстрое измерение правой кнопкой мыши

В любой момент можно вызвать быстрое измерение правой кнопкой. Показываются время и/или частота в точке указателя, а также значение сигнала, если курсор находится на графике или рядом с ним.



Прямоугольные области курсорных измерений на экране осциллографа.

16. Экспорт измерений

Команда Export CSV сохраняет измеренные отсчёты и рассчитанные значения спектров в текстовый файл с разделителями *.csv. Экспортируются все 20 000 отсчётов напряжения и 10 001 рассчитанная спектральная составляющая каждого активного канала.

Величины записываются в базовых единицах СИ: секунды, вольты, герцы и децибелы. По умолчанию разделителем служит запятая; для региональных настроек, где запятая является десятичным разделителем, например в Германии, программа автоматически выбирает точку с запятой. Export JSON сохраняет те же отсчёты в формате JSON и в тех же единицах СИ.

Снимок экрана (Screenshot)

Команда Screenshot… сохраняет изображение окна программы как PNG (возможен и JPG) либо PDF. Быстрая команда Screenshot без дополнительного запроса создаёт файл с именем по шаблону «дата_время.png».

Изображение для печати (Hardcopy)

Hardcopy… создаёт изображение или PDF только экрана осциллографа с цветами, оптимизированными для бумаги. Быстрая команда Hardcopy аналогично сохраняет «дата_время.png» без запроса. Команда Print… передаёт это изображение на принтер через PDF.

Увеличенная область Zoom при соотношении высот 1:1 может экспортироваться с удвоенной высотой (Oscilloscope / Settings / Scope).

На HiDPI-экранах с масштабированием приложений при экспорте скриншотов и печатных изображений может понадобиться дополнительное увеличение разрешения, иначе тонкие детали трасс будут пропущены. Коэффициент задаётся через Oscilloscope / Settings / Scope → Upscale exported images.

17. Общие настройки

Параметры работы программы находятся в меню Oscilloscope / Settings / Scope.

Horizontal («Горизонтальная развёртка»)

Для очень медленных сигналов максимальное время развёртки можно увеличить до 10 с/дел — тогда весь экран охватывает 100 секунд. Учитывайте, что в Auto и Normal изображение обновляется только после набора полного блока данных (а в Normal — также после события синхронизации). В Roll содержимое обновляется постоянно. Увеличение паузы Hold-off между кадрами снижает нагрузку на процессор; более частые выборки повышают шанс обнаружить редкое событие синхронизации.

Graph («Отображение»)

Digital phosphor depth задаёт число предыдущих затухающих осциллограмм. Режим интерполяции может принимать значения Off, Linear, Step или Sinc:

- Off показывает только реально измеренные отсчёты, которые на быстрой развёртке бывает трудно различить.
- Linear соединяет отсчёты прямыми отрезками, изображая непрерывную кривую.
- Step соединяет отсчёты ступеньками и наглядно показывает дискретные уровни.
- Sinc использует сглаженную полосоограниченную интерполяцию при недостаточном числе отсчётов на экране, иначе — линейную. Критерий приблизительный: число отображаемых значений меньше ширины графика в пикселях.

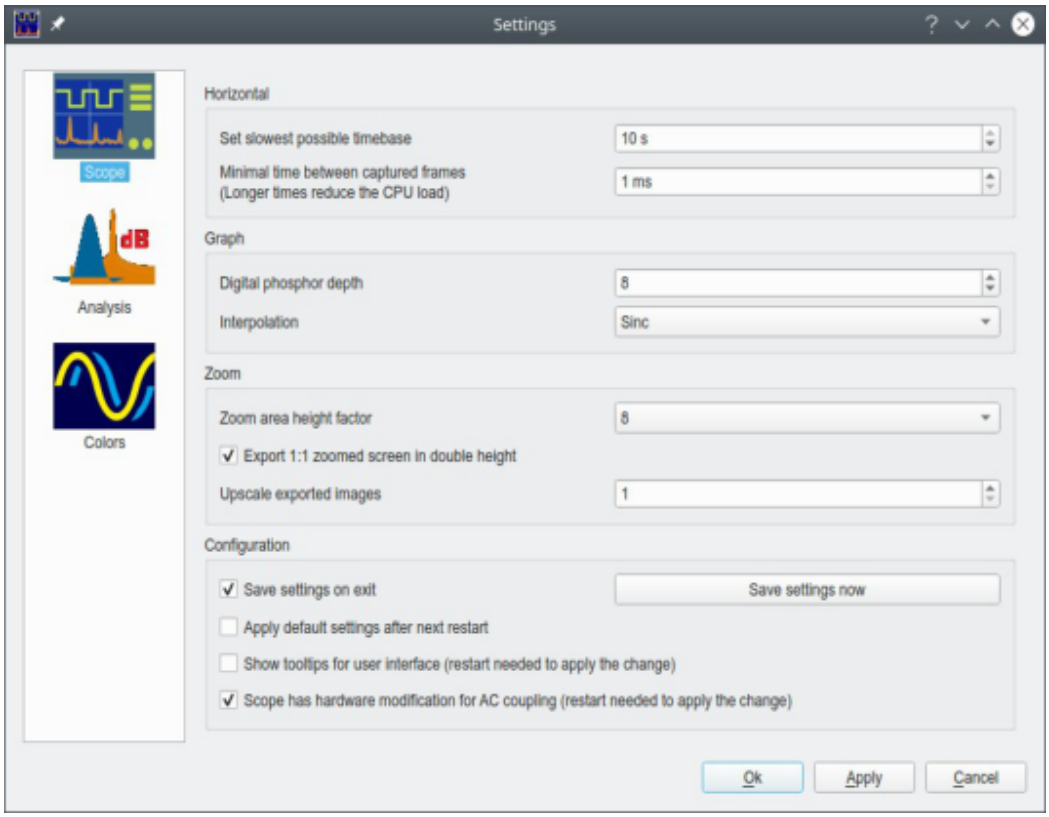
Zoom («Увеличение»)

Zoom area height factor задаёт отношение высоты обычной и увеличенной областей. Export 1:1 zoomed screen in double height обеспечивает экспорт увеличенной области с двойной высотой для случая 1:1. Upscale exported images повышает разрешение экспортируемых изображений и помогает сохранить тонкие детали на HiDPI-дисплеях.

Configuration («Конфигурация»)

Настройки каждого конкретного прибора автоматически сохраняются между запусками с привязкой к серийному номеру. Автоматическое сохранение при выходе можно отключить, чтобы каждый раз стартовать с заранее сохранёнными параметрами (Save settings now). Доступен также сброс пользовательских настроек при следующем запуске — Apply default settings after next restart.

Большинство элементов имеют всплывающие подсказки, полезные начинающим пользователям; их можно отключить. Если прибор аппаратно доработан для входной AC-связи (см. справку), установите соответствующий флажок; изменение вступит в силу после перезапуска.



Общие параметры работы и сохранения настроек в оригинальном интерфейсе.

18. Внешний вид

OpenHantek6022 содержит локализации на китайский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, русский, испанский и шведский языки. В оригинальном документе отмечено, что китайская, французская, немецкая, польская, русская, испанская и шведская локализации завершены; остальные почти завершены. Переводы подготовлены и проверены носителями языков.

Программа автоматически подстраивается под светлую или тёмную системную либо пользовательскую тему.

Цвета осциллограмм на экране и экспортируемых PNG/PDF настраиваются отдельно в Oscilloscope / Settings / Colors. Вместо оформления ОС можно выбрать тему Fusion, которая активируется после перезапуска; в Linux она обычно более компактна и подходит для старых ноутбуков с экраном 1280×720.

Можно выбрать тему Auto (= System), Light или Dark; изменение вступает в силу после перезапуска. Размер шрифта задаётся от 6 до 24 пунктов (по умолчанию 10) и также применяется после перезапуска. Это позволяет подстроить интерфейс под разрешение и масштаб DPI.



Пример настройки внешнего вида и цветовой темы.

19. Параметры командной строки

Программа OpenHantek6022 поддерживает следующие параметры:

```
./OpenHantek [параметры]
-h, --help                справка о параметрах запуска
--help-all                справка, включая параметры Qt
-v, --version             сведения о версии
-c, --config <File>       загрузить файл конфигурации
-d, --demoMode            демонстрационный режим без прибора
--noAutoConnect           не подключаться автоматически
-e, --useGLES             использовать OpenGL ES вместо OpenGL
--useGLSL120              принудительно использовать GLSL 1.20
--useGLSL150              принудительно использовать GLSL 1.50
-i, --international       интерфейс без перевода
-f, --font <Font>         задать системный шрифт
-s, --size <Size>         размер шрифта (10; 0 = по DPI)
--condensed <Condensed>   коэффициент сжатия шрифта (87)
--resetSettings           сбросить сохранённые настройки
--verbose <Level>         уровень диагностического вывода
```

Параметры --use… принудительно выбирают вариант OpenGL/GLSL, если автоматическое определение даёт артефакты. Настройки шрифта позволяют адаптировать кнопки и поля к очень

маленьким и большим экранам; размер доступен также из меню настроек.

--verbose управляет детализацией сообщений при запуске, завершении, взаимодействии с интерфейсом и обработке сигналов. Вывод поступает в stderr: 0 — без сообщений; 1–2 — запуск и завершение; 3–4 — дополнительно действия пользователя; 5–6 — обработка данных (очень много сообщений); 7 — дополнительно USB-обмен.

20. Советы опытным пользователям Linux

В Linux программа пытается получить повышенный приоритет реального времени, чтобы немного улучшить обслуживание USB, особенно при 30 Мотсч./с для одного канала либо 15 Мотсч./с для двух. Для этого пользователь должен состоять в группе с правом приоритета реального времени, например audio при работе с JACK.

1. Настройте ограничения в /etc/security/limits.d:

```
@audio - rtprio 90
```

2. Добавьте пользователя в группу, например audio:

```
usermod -a -G audio <your_user_name>
```

Альтернативно настройте ограничение непосредственно для пользователя:

```
<your_user_name> - rtprio 90
```

Лучший эффект достигается с ядром реального времени, например пакетом Debian linux-image-rt-amd64; современные обычные ядра также позволяют повышать приоритет и улучшать планирование при наличии соответствующих прав.

21. Аналоговый входной тракт Hantek6022 (один канал)

Входное напряжение Vin делится в отношении 1:10 частотно-компенсированной цепью резисторов R27/17 и R31/21. Ограничительный диод A7 ограничивает напряжение Ve примерно до ±5 В, что соответствует Vin ≈ ±50 В. Каскад U11/7 совместно с аналоговым мультиплексором усиливает Ve в 1, 2, 5 или 10 раз, формируя Vout.

Vout поступает на АЦП AD9288, измеряющий разность между входами Ain и /Ain. Дифференциальный диапазон −512…+512 мВ преобразуется в коды 0x00…0xFF; нулю вольт соответствует код 0x80.

В исходном документе отмечена особенность реализации Hantek: АЦП работает при синфазном напряжении Vc = 0 В, существенно отличающемся от требования технического описания:

```
Vc = 0,3 × Vd - 0,2 В ... 0,3 × Vd + 0,2 В
(как указано в исходном руководстве)
```

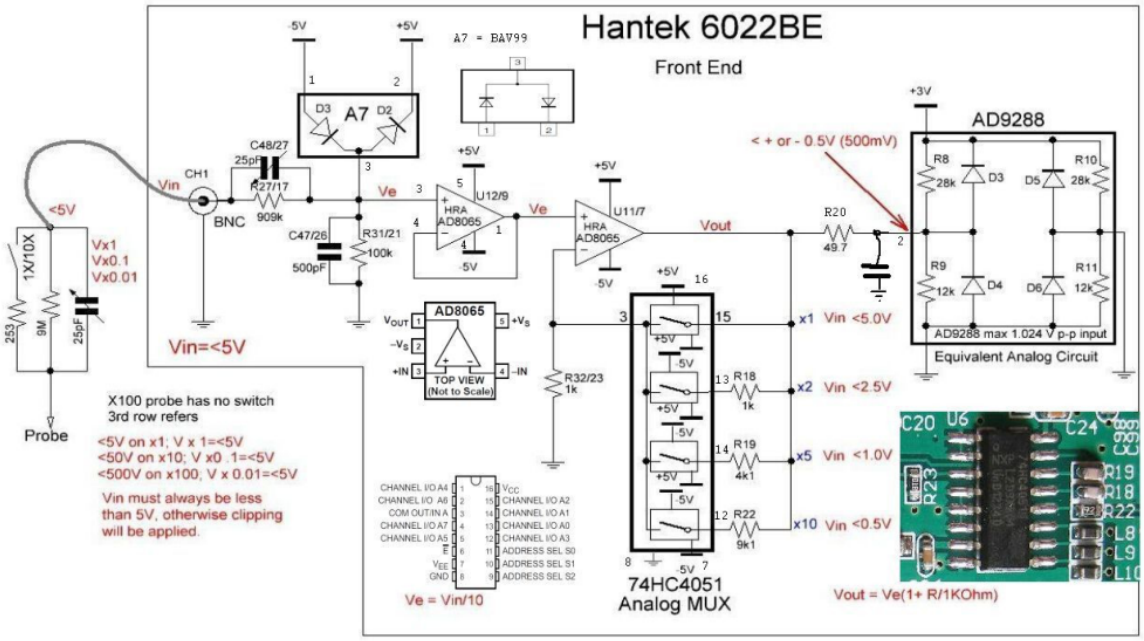
В оригинальном тексте далее приведено Vd = 3 В → Vc = 2,7…3,1 В. Обратите внимание: этот численный пример арифметически не соответствует записанной формуле (при Vd = 3 В она даёт 0,7…1,1 В). В переводе сохранены исходные значения без самовольного исправления электрической спецификации; для расчётов следует свериться с актуальным даташитом AD9288.

Предположительно из-за такой схемной особенности первые 1000–1500 отсчётов каждого блока нестабильны. OpenHantek6022 обходит проблему, собирая больше отсчётов и отбрасывая

приблизительно первые 2000.

Аппаратная AC-связь входов

Ещё одно ограничение оригинальной схемы Hantek — отсутствие переключаемой AC-связи входных сигналов. Устройство можно доработать аппаратно; краткая инструкция приведена в отдельном документе HANTEK6022_AC_Modification.pdf и доступна через меню Help.



Принципиальная схема одного канала аналогового тракта Hantek6022.

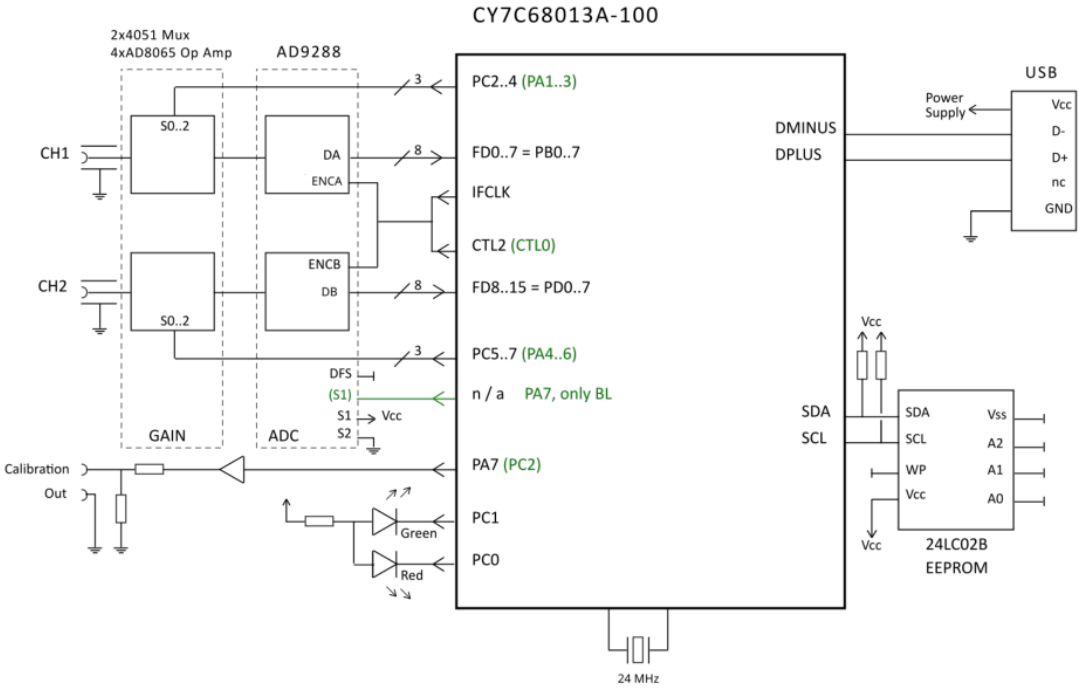
22. Цифровой тракт Hantek6022

Цифровая часть Hantek6022 (BE и BL) построена на контроллере Cypress EzUSB CY7C68013A. Он управляет передачей по USB, временем дискретизации АЦП, усилением аналоговых каналов и формирует сигнал калибровочного выхода.

В осциллографическом режиме модели 6022BE и 6022BL немного различаются назначением выводов микроконтроллера (отличающиеся контакты BL выделены на исходной схеме зелёным), но в остальном функционируют одинаково.

Хранение прошивки

EzUSB не сохраняет пользовательскую прошивку в постоянной флеш-памяти: её нужно загружать в RAM при каждом включении прибора. OpenHantek6022 проверяет наличие и версию микропрограммы. Если она отсутствует либо загружен другой вариант (например, после работы с sigrok или штатным программным обеспечением Hantek), правильная версия загружается автоматически. Если прибор не обнаружен, отключите и снова подключите USB.



Структурная схема цифровой части и назначение выводов EzUSB.